

Codec PPV

Processus Ponctuels Marques pour la Compression Video Lossless

Rapport de Synthese — De la theorie (v0) au pipeline C++ (v13)
Benchmarks, architecture, feuille de route v2.0 et pitch investisseur

Auteur	Dr. Nembe — Mathematicien applique, Gabon
Date	Mars 2026
Version codec	v13 — 8 869 lignes (Python 5 894 + C++ 2 975)
Statut	Prototype fonctionnel, pipeline complet encode/decode
Performance C++	60 MPixels/s encodage, 45 MPixels/s decodage
Licence	Proprietaire — Tous droits reserves

Ce document est confidentiel. Il contient des informations proprietaires sur l'architecture, les performances et la feuille de route du codec PPV. Ne pas diffuser sans autorisation.

Table des matieres

PARTIE I — SYNTHÈSE TECHNIQUE

1. Fondements mathématiques
2. Architecture du codec v13
3. Pipeline d'encodage
4. Système multi-agent d'optimisation
5. Implémentation C++ haute performance

PARTIE II — BENCHMARKS

6. Performances de compression
7. Comparaison avec H.264, H.265, VP9
8. Performances C++ vs Python

PARTIE III — ARCHITECTURE v2.0

9. Les 6 propriétés structurelles
10. Structure pyramidale générique

PARTIE IV — PITCH INVESTISSEUR

11. Opportunité de marché
12. Avantage concurrentiel
13. Feuille de route et financement

PARTIE I — SYNTHESE TECHNIQUE

1. Fondements mathematiques

Le codec PPV repose sur une modelisation originale de la video : chaque pixel est traite comme un processus ponctuel marque. Au lieu de stocker la valeur du pixel a chaque frame (approche classique), on ne stocke que les instants ou le pixel change de valeur (les sauts) et les couleurs associees.

Pour un pixel observe sur r frames, sa trajectoire temporelle est decomposee en deux composantes separees :

$$\text{Pixel}(i,j) = (\text{vecteur booleen } b, \text{couleurs } c1 \dots cn) \text{ ou } b[t]=1 \text{ si le pixel change a l'instant } t$$

Le vecteur booleen b de longueur r avec exactement n bits a 1 est encode par son indice dans l'enumeration combinatoire $C(r, n)$. Cet indice s est calcule par le systeme combinadique (co-lexicographique) : $s = \text{somme de } C(p_i, i+1)$ pour les positions p_i des bits a 1. Le cout en bits est $\text{ceil}(\log_2(C(r, n)))$, qui approche l'entropie theorique de la distribution binomiale.

Cette representation offre 4 modes (R1 a R4) de cout croissant en complexite mais decroissant en taille, et le Minimum Description Length (MDL) selectionne automatiquement le mode optimal pour chaque pixel.

Rep.	Encodage	Cout (bits)	Optimal pour
R1	Sequence brute $c1, \dots, cr$	$r \times \text{color_bits}$	Pixels chaotiques ($n \sim r$)
R2	Dates + couleurs	$n \times (\log_2(r) + \text{color_bits})$	$n \ll r$, peu de sauts
R3	Vecteur booleen + couleurs	$r + n \times \text{color_bits}$	n moyen
R4	Index combinatoire + couleurs	$\log_2(C(r,n)) + n \times \text{color_bits}$	Cas general (optimal MDL)

Tableau 1 — Les 4 representations du processus ponctuel

2. Architecture du codec v13

Le codec PPV v13 est compose de 21 modules Python (~5 900 lignes) et 4 headers C++ (~2 975 lignes) organises en un pipeline a 7 etages. L'encodage procede par GOPs (Group of Pictures), chaque GOP etant independant des autres.

Etage	Module	Fonction
1. Temporel	encoder.py	Delta arithmetique inter-frames (mode auto)
2. Prediction	prediction.py	6 modes (Bypass/Left/Top/DC/Paeth/MED) par bloc 8x8
3. Palette	palette.py	Palette locale par bloc 16x16, index $\log_2(m)$ bits
4. Classification	process_types.py	MDL : Mono / PP-R4 / Spatial / Markov
5. Combinatoire	combinatorics.py	Ranking/unranking co-lex $C(r,n)$
6. Entropie	huffman.py	Huffman canonique adaptatif par bloc + Code Methode
7. Format	format.py	Header 24 octets + GOPs + blocs sequentiels

Tableau 2 — Pipeline d'encodage en 7 etages

3. Pipeline d'encodage detaille

Pour chaque GOP de gop_size frames, le pipeline execute dans l'ordre : (1) preprocessing temporel (delta arithmetique : $\text{frame}[t] = \text{frame}[t] - \text{frame}[t-1] \bmod 256$, ce qui concentre les residus autour de 0), (2) prediction spatiale Paeth par bloc 8x8 avec contexte local (reduction de 81% sur video reelle), (3) extraction des palettes locales par bloc

16x16 (m couleurs distinctes, index en $\log_2(m)$ bits au lieu de 8), (4) classification MDL par bloc (Mono si tous les pixels sont constants, PP sinon), (5) encodage R4 de chaque pixel : Elias gamma(n) + index combinatoire $C(r,n)$ + couleurs Huffman, (6) s rialisation dans le format .ppv avec Code Methode Huffman par GOP.

4. Systeme multi-agent d'optimisation

Un systeme de 5 agents (Orchestrator, Proposer, Evaluator, Bench, Cataloger) a explore automatiquement 13+ iterations d'optimisation. Le Proposer puise dans une banque de 20 regles candidates, l'Evaluator mesure le gain sur un corpus de test, et la politique d'acceptation exige un gain > 0.1% sans regression > 1% sur aucun type de contenu.

Iteration	Regle	Gain	Decision
#2	Blocs adaptatifs 8/16 selon complexite	+16.2%	Acceptee
#8	Prediction Paeth + MED per-bloc	+81.4%	Acceptee
#9	Synergie bloc 16x16 fixe + Paeth	+0.5%	Acceptee
#13	Delta temporel auto (delta vs XOR)	+10.9% reel	Acceptee
#1,3-7,10-12	Diverses (block_16_fixed, huffman_only, ...)	< 0.1%	Rejetees

Tableau 3 — Resultats des 13 iterations du systeme multi-agent

Insight majeur : la prediction Paeth a rendu l'adaptation de taille de bloc inutile. Le bloc fixe 16x16 avait  te rejete en iteration #1 (-0.2%) mais accepte en iteration #9 (+0.5%) apres l'ajout de Paeth qui redistribue les residus de maniere plus uniforme.

5. Implementation C++ haute performance

Le noyau C++ (2 975 lignes, C++20, POPCNT/BMI2) a  te developpe en 7 sprints et expose en Python via pybind11. Le pipeline complet encode/decode est lossless avec cross-validation parfaite entre les implementations Python et C++.

Sprint	Composant	Lignes	Performance
C1	BitWriter/BitReader 64-bit	~100	2 750 Mbps �criture
C2	CombTable + ranking co-lex	~80	124 M ops/s
C3	PixelProcess R4 encode/decode	~80	2.7 M px/s encode
C4	Huffman canonique + fast decode	320	310 M sym/s
C5	Encodeur complet	615	60 MPx/s pipeline
C6	Decodeur complet	224	45 MPx/s pipeline
C7	Bindings pybind11 numpy I/O	132	60-179x speedup via Python

Tableau 4 — Sprints C++ et performances mesurees

PARTIE II — BENCHMARKS

6. Performances de compression

Les ratios de compression sont mesures sur des videos synthetiques (32x32, 32 frames) et reelles (128x96, 64 frames, grayscale). Le codec PPV est strictement lossless (PSNR infini) sur tous les tests.

Version	Ratio moyen (synth.)	Ajout cle	Gain
v0	1.5x	Baseline R1-R4	—
v3	2.8x	Huffman adaptatif	+87%
v6	5.2x	Prediction spatiale	+86%
v10	11.5x	Blocs adaptatifs 8/16	+16%
v11	20.8x	Paeth + MED per-bloc	+81%
v13	20.9x	Delta temporel auto	+0.5% synth, +11% reel

Tableau 5 — Evolution du ratio de compression v0 a v13 (synthetique 32x32x32)

7. Comparaison avec H.264, H.265, VP9

Comparaison sur 3 videos reelles de 128x96 pixels, 64 frames, grayscale. Les codecs classiques sont configures en mode quasi-lossless (CRF 0 pour H.264/H.265, quantizer 0 pour VP9). Important : seul PPV est garanti lossless (PSNR infini). Les codecs classiques a CRF 0 atteignent un PSNR d'environ 56 dB mais ne sont PAS bit-exact.

Video	PPV v13	H.264	H.265	VP9	Ecart PPV/H.264
Surveillance	3.54x	5.23x	4.72x	4.39x	-32%
Animation	2.94x	3.84x	3.73x	3.56x	-23%
Nature	1.84x	2.17x	2.08x	2.00x	-15%
Moyenne	2.77x	3.75x	3.51x	3.32x	-24%

Tableau 6 — Ratios de compression sur videos reelles (128x96, 64 frames, grayscale, lossless)

L'ecart moyen de -24% avec H.264 est significatif mais en amelioration constante (etait -48% en v9). Cet ecart s'explique par deux facteurs : (1) PPV v13 n'utilise pas de compensation de mouvement inter-blocs (chaque bloc est independant), et (2) la segmentation spatiale est fixe (blocs 16x16) la ou H.265 utilise un quadtree adaptatif (CTU 64x64 a 4x4).

La structure pyramidale proposee pour la v2.0 adresse directement ces deux limitations : la segmentation adaptative par niveaux (niveau 2 a 5) et le resume hierarchique des blocs permettraient de ne pas gaspiller de bits sur les 70-80% de zones statiques. Le gain estime est un passage de 2.77x a 15-20x sur video reelle, depassant H.265.

Avantage structurel unique : meme si le ratio brut est inferieur a H.265, le format PPV offre des capacites impossibles dans un codec classique — acces par pixel/evenement, analyse sur metadonnees sans decodage, transformation couleur sans re-encodage, bande passante proportionnelle a l'activite.

8. Performances C++ vs Python

Operation	Python	C++ natif	C++ via pybind11	Speedup pybind11
Encodage 32x32x32	86 ms	0.6 ms	1.4 ms	60x
Encodage 64x64x64	700 ms	4.2 ms	4.2 ms	168x

Operation	Python	C++ natif	C++ via pybind11	Speedup pybind11
Decodage 32x32x32	53 ms	0.3 ms	0.6 ms	90x
Decodage 64x64x64	413 ms	2.3 ms	2.3 ms	179x
Encodage 128x96x64	~37 s	12 ms	12.8 ms	~2 900x
Huffman encode 1M sym	~20 s	3.2 ms	—	6 200x
Huffman decode 1M sym	~50 s	3.2 ms	—	15 500x

Tableau 7 — Performances Python vs C++ mesurees

Le debit C++ de 60 MPx/s en encodage et 45 MPx/s en decodage permet le traitement temps reel de video SD (720x480@30fps = 10 MPx/s) et quasi-temps-reel de video HD (1280x720@30fps = 27 MPx/s). La cross-validation C++ / Python est parfaite sur tous les cas testes : constant, gradient, surveillance, animation, bruit, binaire, dimensions impaires (17x23x11).

PARTIE III — ARCHITECTURE v2.0

9. Les 6 proprietes structurelles

L'architecture PPV possede 6 proprietes structurelles qui decoulent de la separation fondamentale entre le temps (vecteur booleen) et le contenu (palette de marques) dans le processus ponctuel marque.

#	Propriete	Principe	Statut v13	Effort v2.0
P1	Chroma VHR	Profondeur couleur libre (8/16/24 bits) sans changer le Quasi-pixel	Quasi-pixel	1 jour
P2	Multi-resolution	LOD variable par bloc : 1 PP/bloc (resume) ou 1 PP/pixel (detail)	Pixel	2 semaines
P3	Multi-echelle	Zoom ROI dans le flux, decoder uniquement les blocs visibles	Pixel	1 jour
P4	Semantique	Marques structurees (motion, tag, confidence) dans la palette	palette	1-2 sem.
P5	Video 3D	Cube de 6 faces par bloc, navigation directionnelle	Recherche	1-2 mois
P6	Pyramide	Structure hierarchique unificatrice, segmentation adaptative	Theorique	Fondamental

Tableau 8 — Les 6 proprietes structurelles de l'architecture PPV

10. Structure pyramidale generique

La these centrale est qu'une structure de donnees pyramidale unique — un arbre hierarchique ou chaque noeud est un processus ponctuel marque — permet de modeliser les 6 proprietes comme des cas particuliers d'un seul paradigme. Cette pyramide sert simultanement de structure de compression, de segmentation spatiale, et de support de navigation.

Niveau	Entite	Noeuds typiques	Propriete(s)	Cout
N0	Scene globale	1	Detection de scene, preview	~20 bits
N1	Faces (3D) / Quadrants	4-6	P5 Video 3D, segmentation	~100 bits
N2	Macroblocs 32x32	~12-48	P2 LOD 0, P3 zoom	~0.02 bpp
N3	Blocs 16x16	~48-192	PPV v13 actuel, P4 semantique	~0.5 bpp
N4	Sous-blocs 4x4	~768-3072	P2 LOD 2, detail	~2 bpp
N5	Pixels individuels	~12K-786K	Trace temporelle, P1 chroma	~4 bpp

Tableau 9 — Niveaux de la pyramide PPV et leur role

Impact sur la compression ordinaire : sur une video surveillance typique ou 70-80% de l'image est du fond statique, la segmentation pyramidale encoderait ces zones au niveau N2 (~0.02 bpp) au lieu du niveau N5 (~4 bpp). Le ratio de compression passerait de 2.8x (v13) a 15-20x estime, depassant H.265 tout en restant lossless et semantiquement structure.

Le format PPV v13 actuel est un cas particulier : une pyramide a 2 niveaux (N3 + N5), 1 face, sans marques semantiques, avec color_bits = 8. Chaque extension (multi-resolution, multi-echelle, 3D, semantique) consiste a ajouter des niveaux ou des branches, sans changer l'objet mathematique fondamental (le processus ponctuel marque).

PARTIE IV — PITCH INVESTISSEUR

11. Opportunite de marche

Le marche mondial du traitement video est estime a 25 milliards USD en 2025, avec une croissance annuelle de 18%. Cinq tendances convergentes creent une fenetre d'opportunite pour un nouveau paradigme de codec video :

1. **Explosion du volume video** — 82% du trafic internet mondial est de la video. Les couts de stockage et de bande passante deviennent prohibitifs pour les operateurs de surveillance, les plateformes de streaming, et l'industrie medicale.
2. **Demande d'analyse video en temps reel** — Les systemes de surveillance intelligente, la conduite autonome, et l'industrie 4.0 necessitent d'analyser le contenu video sans le decoder entierement. Les codecs actuels (H.265, AV1) ne le permettent pas.
3. **Video immersive et 3D** — La VR/AR, la telemedecine, et la cartographie 3D necessitent des flux video navigables (zoom, rotation) que les codecs lineaires ne supportent pas.
4. **Deluge de donnees satellites** — Le programme Copernicus genere 12 To/jour d'images multispectrales. Les constellations privees (Planet, Maxar, Airbus) multiplient les sources. Le stockage et la transmission deviennent le goulot d'etranglement. Il faut compresser sans perte (donnees scientifiques) et permettre l'analyse directe sur le flux compresse.
5. **Contraintes extremes de bande passante spatiale** — Les liaisons Deep Space Network operent a quelques kbps. Chaque bit transmis depuis Mars ou Jupiter coute des milliers d'euros. Un codec a streaming progressif (preview basse-res d'abord, detail ensuite) est un besoin critique.

12. Avantage concurrentiel

Le codec PPV n'est pas un codec de plus — c'est un changement de paradigme. La ou H.265 et AV1 compressent des pixels, PPV encode des evenements. Cette difference architecturale ouvre des capacites structurellement impossibles dans les codecs classiques :

Capacite	H.265 / AV1	PPV
Acces aleatoire	I-Frame seulement (0.5-2s)	Par bloc, par pixel, par evenement
Analyse IA	Decodage complet obligatoire	Requete directe sur metadonnees
Adaptation couleur	Re-encodage necessaire	LUT sur palette (instantane)
Multi-echelle	Flux multiples independants	Zoom dans le meme flux
Video 3D	Non supporte nativement	Blocs cubiques 6 faces
Bande passante	Proportionnelle a la resolution	Proportionnelle a l activite
Lossless garanti	Non (CRF 0 ~ 56 dB)	Oui (PSNR infini, bit-exact)
Multispectral (>3 bandes)	Non supporte	Palette locale N bandes, cout = log2(m)
Streaming progressif	Non (tout ou rien)	Pyramide : preview N2, detail N5

Tableau 10 — Avantage concurrentiel PPV vs codecs classiques

Propriete intellectuelle : l'architecture est fondee sur des travaux mathematiques originaux (processus ponctuels marques appliques a la compression video). La combinaison du codage combinatoire co-lexicographique, de la separation temps/contenu, et de la structure pyramidale constitue un corpus brevetable.

13. Feuille de route et financement

Phase	Livrable	Duree	Objectif
Phase 0 (actuelle)	Codec v13 complet, C++ 60 MPx/s	Fait	Prototype fonctionnel
Phase 1 — Validation	Tests sur 100+ videos, article de recherche	3 mois	Publication academique
Phase 2 — v2.0 Core	Pyramide, semantique, offset table	6 mois	Differenciateur technique
Phase 3 — Produit	SDK, API, lecteur WASM, demo web	6 mois	Premier produit B2B
Phase 4 — Marche	Partenariats surveillance/medical/spatial	12 mois	Revenue, clients pilotes

Tableau 11 — Feuille de route sur 24 mois

Marches cibles prioritaires :

1. **Surveillance intelligente** — Le format PPV permet de stocker l'historique des evenements (quelques Mo) sans stocker la video brute (To). Detection de mouvement directement sur le flux compresse. Marche estime : 8 Mds USD en 2025.

2. **Imagerie medicale** — La propriete Chroma VHR permet de stocker des images 16-bit (scanners, IRM) avec un cout proportionnel au nombre de couleurs distinctes, pas a la resolution du capteur. Compression lossless garantie (exigence reglementaire).

3. **Video immersive** — Les blocs cubiques et la structure multi-echelle permettent un streaming VR/360 adaptatif ou seule la zone regardee est transmise en haute resolution. Reduction de bande passante de 60-80% estimee.

4. **Imagerie satellite et observation de la Terre** — Les satellites d'observation (Sentinel, Landsat, Pleiades, SPOT) produisent des flux d'images multispectrales a tres haute resolution (10-60 cm/pixel, 4 a 13 bandes spectrales, 12-16 bits par bande). Le volume est colossal : Copernicus genere 12 To/jour. Trois proprietes du PPV repondent directement a ce marche. La Chroma VHR (P1) permet de stocker 13 bandes spectrales a 16 bits avec un cout proportionnel au nombre de signatures spectrales distinctes par bloc — pas au nombre de bandes x profondeur. Un bloc de foret equatoriale a m=3-5 signatures spectrales ; le cout index reste a 2-3 bits/pixel quelle que soit la profondeur radiometrique. La multi-echelle (P3) permet le zoom natif dans le flux compresse — un analyste peut passer de la vue continentale (bloc 32x32) a la parcelle agricole (pixel individuel) sans re-telecharger. La detection d'activite (P4) permet d'identifier les zones de changement (deforestation, urbanisation, inondation) directement sur le flux compresse via n_jumps par bloc, sans decoder les images. Marche estime de l'observation de la Terre : 7 Mds USD en 2025, croissance 12%/an.

5. **Imagerie spatiale et exploration** — Les missions spatiales (Mars rovers, telescopes orbitaux, sondes interplanetaires) operent sous des contraintes extremes de bande passante (quelques kbps a quelques Mbps sur les liaisons Deep Space Network). Chaque bit transmis coute extremement cher. Le PPV offre trois avantages decisifs. Premierement, la compression lossless garantie est une exigence absolue pour les donnees scientifiques — aucune perte d'information n'est acceptable sur des images qui ont coute des milliards a acquierir. Deuxiemement, la structure pyramidale permet un streaming progressif : le niveau N2 (resume) est transmis en priorite, donnant une preview immediate de la scene ; les niveaux N4-N5 (detail) suivent quand la bande passante le permet. Si la liaison est interrompue, on dispose deja d'une image exploitable a basse resolution. Troisiemement, les images spatiales sont intrinsequement favorables au modele PPV : le fond cosmique est statique (n=1, mono), les objets d'interet (crateres, formations geologiques) ont peu de couleurs distinctes par bloc (m faible), et les sequences temporelles (timelapse planetaire, orbites) ont des changements epars. Le ratio de compression PPV serait structurellement superieur sur ce type de contenu.

Besoin de financement : Phase 1 + Phase 2 (9 mois) = validation academique + v2.0 core. Equipe cible : 1 chercheur principal + 2 ingenieurs C++/WASM + 1 ingenieur produit + 1 expert domaine (teledetection/spatial). Budget estime : 500-700K EUR pour atteindre le premier prototype commercialisable. Partenariats cibles : ESA/CNES (imagerie spatiale), Airbus Defence & Space (satellites), agences de surveillance nationales, hopitaux universitaires (imagerie medicale).

Contact : Dr. Nembe — nembe@ppvcodec.io

ANNEXE — Inventaire complet du code

Composant	Fichier	Lignes	Role
C++ Core	ppv_core.hpp	330	BitStream, CombTable, R4, NCD
C++ Huffman	ppv_huffman.hpp	320	Huffman canonique + fast decode
C++ Encodeur	ppv_encoder.hpp	615	Pipeline encodage complet
C++ Decodeur	ppv_decoder.hpp	224	Pipeline decodage complet
C++ Bindings	ppv_bindings.cpp	132	pybind11 numpy I/O
C++ Tests	5 fichiers	1 354	Tests + benchmarks
Python Codec	21 modules	5 894	Codec complet + agents + outils
Lecteur HTML	ppv_player.html	749	Decodeur JS natif + viewer
	TOTAL	9 618	

Tableau A1 — Inventaire du code PPV v13

Document genere automatiquement — Mars 2026. Codec PPV v13 — Processus Ponctuels Marques pour la Compression Video. Tous droits reserves.